PROJECT CAPSTONE 2026

STAKEHOLDER : COBALT

BIDANG : Perusahaan pertambangan yang mengelola kegiatan penambangan, pengangkutan hasil tambang, dan pemantauan lingkungan.

Judul Project : Sistem Informasi Manajemen Operasional Pertambangan PT. Cobalt

Nama Aplikasi : Cobalt Mining Operation System (C-MOS)

Tujuan besarnya adalah membuat satu sistem yang mengintegrasikan:

- Produksi Tambang
- Pengangkutan
- Kendaraan & Driver
- Monitoring Lingkungan
- Dashboard & Laporan

I. GAMBARAN KASAR

Sistem ini merupakan untuk mengelola informasi dan proses operasionalnya.

ROLE:

1. Admin

Admin bertanggung jawab terhadap data dasar yang diperlukan sistem. Admin bukan orang yang menjalankan transaksi pengangkutan sehari-hari.

Akses utama:

- Kelola akun pengguna dan role.
- Kelola data pegawai dan driver.
- Kelola kendaraan dan jenis kendaraan.
- Kelola lokasi tambang dan stockpile.
- Kelola jenis material.
- Melihat data operasional dan laporan.
- Mengatur data master yang dibutuhkan sistem.

2. Petugas Operasional

Bertugas mengelola aktivitas produksi dan pengangkutan hasil tambang (Mengelola produksi dan pengangkutan).

Akses utama:

- mencatat produksi tambang
- melihat material tersedia
- membuat jadwal pengangkutan
- memilih kendaraan
- memilih driver
- memilih lokasi asal dan tujuan
- menentukan jumlah muatan
- memulai pengangkutan.
- menyelesaikan pengangkutan
- melihat histori produksi
- melihat histori pengangkutan.

3. Petugas HSE

HSE adalah Health, Safety, and Environment yang berfokus pada monitoring lingkungan.

Akses utama:

- membuat kegiatan monitoring
- memilih lokasi monitoring

- memasukkan hasil parameter
- melihat hasil NORMAL/PERINGATAN
- mencatat tindak lanjut
- memperbarui status penanganan
- melakukan monitoring ulang
- mengubah status operasional lokasi berdasarkan evaluasi.

4. Manager

Bertugas melakukan pengawasan dan melihat hasil keseluruhan operasional. Aksesnya lebih banyak bersifat read-only (Mengawasi keseluruhan hasil operasional).

Akses utama:

- dashboard
- produksi
- jumlah material tersedia
- aktivitas pengangkutan
- kendaraan
- driver
- monitoring lingkungan
- status lokasi
- histori
- statistik
- laporan.

II. LATAR BELAKANG / MASALAH

Cobalt merupakan perusahaan pertambangan yang mengelola kegiatan penambangan, pengangkutan hasil tambang, kendaraan operasional, serta pemantauan lingkungan. Banyaknya aktivitas dan data yang saling berkaitan dapat menyulitkan perusahaan dalam melakukan pencatatan dan pemantauan apabila data dikelola secara terpisah.

Permasalahan yang ingin diselesaikan meliputi sulitnya memantau hasil produksi dan pengangkutan, penggunaan kendaraan atau driver yang tidak tersedia, muatan melebihi kapasitas

kendaraan, serta data inspeksi dan monitoring lingkungan yang belum terintegrasi dengan kegiatan operasional.

SDGs:

1) SDG 8, Decent Work and Economic Growth
2) SDG 12, Responsible Consumption and Production

III. SOLUSI

Membangun Cobalt Mining Operation System (C-MOS), yaitu aplikasi desktop berbasis Java yang terintegrasi dengan database untuk mengelola kegiatan operasional pertambangan dalam satu sistem. Sistem menghubungkan proses:

Produksi Tambang --> Perencanaan Pengangkutan --> Pemilihan Kendaraan dan Driver --> Validasi --> Pengangkutan --> Monitoring Lingkungan --> Dashboard dan Laporan.

IV. DAMPAK

C-MOS diharapkan dapat membantu perusahaan:

- Memusatkan data operasional dalam satu sistem. Mengurangi kesalahan penjadwalan kendaraan dan driver.
- Mengontrol jumlah material yang diproduksi dan diangkut.
- Mempermudah pencatatan monitoring lingkungan.
- Mempermudah pencarian riwayat kegiatan.
- Memberikan informasi operasional melalui dashboard dan laporan untuk membantu proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

V. RENCANA FITUR

1) Login dan Hak Akses Menyediakan akun Admin,
   Petugas Operasional, Petugas HSE, dan Manager dengan akses sesuai tugas masing-masing.
2) Dashboard

Menampilkan ringkasan produksi, pengangkutan, kendaraan, driver, maintenance, serta kondisi monitoring lingkungan.

3) Manajemen Data Master

   Mengelola data pegawai, driver, kendaraan, jenis kendaraan, lokasi tambang, stockpile, dan jenis material.

4) Manajemen Produksi Tambang

   Mencatat jumlah hasil produksi berdasarkan material, lokasi, dan tanggal produksi.

5) Manajemen Pengangkutan

   Mengatur kendaraan, driver, material, jumlah muatan, lokasi asal, tujuan, jadwal, serta status pengangkutan.

6) Validasi Operasional

   Memeriksa kapasitas muatan, ketersediaan driver, ketersediaan kendaraan, kelayakan kendaraan, dan ketersediaan material.

7) Monitoring Lingkungan

   Mencatat hasil pemantauan kondisi lingkungan pada area pertambangan dan memberikan status normal atau peringatan.

8) Riwayat Aktivitas

   Menyimpan riwayat produksi, pengangkutan, penggunaan kendaraan, inspeksi, maintenance, dan monitoring lingkungan.

9) Laporan

   Menghasilkan laporan produksi, pengangkutan, kendaraan, driver, maintenance, dan monitoring lingkungan.

VI. RANCANGAN ERD

1. USER

USER	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_user	INT, PK, AUTO_INCREMENT

id_pegawai	INT, FK, UNIQUE
username	VARCHAR(50), UNIQUE
password	VARCHAR(255)
role	ENUM(‘ADMIN’,‘OPERASIONAL’,‘HSE’,‘MANAGER’) / VARCHAR(255)

Mengelola autentikasi dan hak akses pengguna aplikasi. Relasi: Pegawai 1 → 0..1 User Artinya satu pegawai dapat memiliki satu akun atau tidak memiliki akun.

Contoh data:

id_user	id_pegawai	username	password	role
1	1	admin.cobalt	admin123	ADMIN
2	2	rina.ops	ops123	OPERASIONAL
3	3	andi.hse	hse123	HSE
4	4	dwi.manager	manager123	MANAGER

Penjelasan: `User` menyimpan akun yang digunakan untuk login. `id_pegawai` menghubungkan akun dengan data pegawai. Misalnya `andi.hse` adalah akun milik pegawai dengan ID 3 dan mempunyai hak akses HSE.

2. PEGAWAI

PEGAWAI	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_pegawai	INT, PK, AUTO_INCREMENT
nama_pegawai	VARCHAR(100)
no_hp	VARCHAR(20)
jabatan	VARCHAR(50)
tanggal_masuk	DATE
status_pegawai	ENUM(‘AKTIF’,‘NONAKTIF’)

Menjadi data utama seluruh pekerja Cobalt dengan menyimpan identitas pekerja.

Contoh data:

id_pegawai	nama_pegawai	no_hp	jabatan	tanggal_masuk	status_pegawai
1	Budi Hartono	081234567801	Administrator	2024-01-10	AKTIF
2	Rina Putri	081234567802	Petugas Operasional	2024-03-15	AKTIF
3	Andi Pratama	081234567803	HSE Officer	2025-01-10	AKTIF
4	Dwi Saputra	081234567804	Manager Operasional	2023-06-01	AKTIF
5	Joko Santoso	081234567805	Driver	2025-02-20	AKTIF

Penjelasan: `Pegawai` menjadi data utama seluruh pekerja Cobalt. Pegawai dengan ID 1 sampai 4 mempunyai akun aplikasi, sedangkan Joko adalah pegawai yang bekerja sebagai driver dan tidak harus mempunyai akun.

3. DRIVER

DRIVER	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_driver	INT, PK, AUTO_INCREMENT
id_pegawai	INT, FK, UNIQUE
no_sim	VARCHAR(30), UNIQUE
masa_berlaku_sim	DATE
status_driver	ENUM(‘TERSEDIA’,‘BERTUGAS’,‘NONAKTIF’)

Menyimpan informasi khusus pegawai yang bertugas sebagai pengemudi.

Contoh data:

id_driver	id_pegawai	no_sim	masa_berlaku_sim	status_driver
1	5	SIMB00123456	2028-05-20	TERSEDIA

Penjelasan: Driver ID 1 adalah **Joko Santoso** karena `id_pegawai = 5`. Joko mempunyai SIM yang masih berlaku dan saat ini berstatus `TERSEDIA`, sehingga dapat dipilih untuk pengangkutan.

4. KENDARAAN

KENDARAAN	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id _kendaraan	INT PK, AUTO_INCREMENT
jenis_kendaraan	VARCHAR(50)

nomor_polisi	VARCHAR(15)
kapasitas	INTEGER
tahun_kendaraan	DATE
status_kendaraan	ENUM(‘TERSEDIA’,‘DIGUNAKAN’,‘NONAKTIF’)

Kendaraan menyimpan unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material.

id_kendaraan	jenis_kendaraan	nomor_polisi	kapasitas	tahun_kendaraan	status_kendaraan
1	Dump Truck	KT 1234 AB	30	2024-01-01	TERSEDIA
2	Dump Truck	KT 5678 CD	25	2023-01-01	TERSEDIA

Penjelasan: Kendaraan ID 1 merupakan Dump Truck dengan kapasitas maksimal 30 ton. Karena statusnya `TERSEDIA`, kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pengangkutan.

5. LOKASI

LOKASI	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_lokasi	INTEGER
nama_lokasi	VARCHAR(100)
jenis_lokasi	ENUM(‘PIT’,‘STOCKPILE’,‘AREA_MONITORING’)
status_operasional	ENUM(‘AKTIF’,‘DIBATASI’,‘DITUTUP_SEMENTARA’)
keterangan	TEKS, Opsional

Lokasi merupakan master lokasi yang digunakan dalam kegiatan perusahaan.

Contoh data:

id_lokasi	nama_lokasi	jenis_lokasi	status_operasional	keterangan
1	Pit A	PIT	AKTIF	Area penambangan utama
2	Stockpile A	STOCKPILE	AKTIF	Tempat penampungan material
3	Area Sungai A	AREA_MONITORING	AKTIF	Area pemantauan lingkungan

Penjelasan: Pit A digunakan sebagai lokasi produksi. Stockpile A digunakan sebagai tujuan pengangkutan material. Area Sungai A merupakan lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan monitoring lingkungan.

Status `AKTIF` menunjukkan lokasi dapat digunakan dalam kegiatan operasional.

6. JENIS_MATERIAL

JENIS_MATERIAL	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_material	INTEGER
nama_material	VARCHAR(100)
satuan	VARCHAR(20)
deskripsi	TEKS, Opsional

Jenis_Material merupakan master material yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.

Contoh data:

id_material	nama_material	satuan	deskripsi
1	Batubara	Ton	Material hasil kegiatan penambangan
2	Overburden	Ton	Material lapisan penutup area tambang

Penjelasan: Entitas ini merupakan master material. Misalnya `id_material = 1` berarti Batubara dengan satuan Ton. Data ini nantinya direferensikan oleh `Produksi_Tambang`.

7. PRODUKSI_TAMBANG

PRODUKSI_TAMBANG	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_produksi	INT, PK, AUTO_INCREMENT
id_material	INT, FK
id_lokasi	INT, FK
tanggal_produksi	DATE
jumlah_produksi	DECIMAL(12,2)
jumlah_tersedia	DECIMAL(12,2)
status_produksi	ENUM(‘TERSEDIA’,‘SEBAGIAN_DIANGKUT’,‘HABIS’)

Produksi_Tambang digunakan untuk mencatat berapa material yang dihasilkan dari suatu lokasi dan berapa yang masih tersedia untuk diangkut.

Contoh data:

id_produksi	id_material	id_lokasi	tanggal_produksi	jumlah_produksi	jumlah_tersedia	status_produksi
1	1	1	2026-10-13	500.00	500.00	TERSEDIA

Penjelasan: Data tersebut berarti:

Plain text Copy

```
Material : Batubara
Lokasi   : Pit A
Tanggal  : 13 Oktober 2026
Produksi : 500 ton
Tersedia : 500 ton
```

Karena belum ada material yang selesai diangkut, jumlah tersedia masih sama dengan jumlah produksi.

Misalnya kemudian 28 ton selesai diangkut:

Plain text Copy

```
500 - 28 = 472 ton
```

Data menjadi:

jumlah_produksi	jumlah_tersedia	status_produksi
500.00	472.00	SEBAGIAN_DIANGKUT

`jumlah_produksi` tetap 500 karena merupakan jumlah produksi awal.

8. PENGANGKUTAN

PENGANGKUTAN	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_pengangkutan	INT, PK, AUTO_INCREMENT
id_produksi	INT, FK
id_kendaraan	INT, FK
id_driver	INT, FK
id_lokasi_asal	INT, FK
id_lokasi_tujuan	INT, FK
tanggal_pengangkutan	DATE
waktu_mulai	DATETIME
waktu_selesai	DATETIME

jumlah_muatan	DECIMAL(10,2)
status_pengangkutan	ENUM(DIJADWALKAN / DALAM_PERJALANAN / SELESAI / DIBATALKAN)

Pengangkutan adalah entitas transaksi utama untuk mencatat perpindahan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya menggunakan kendaraan dan driver tertentu.

Contoh ketika baru dijadwalkan:

Atribut	Data
id_pengangkutan	1
id_produksi	1
id_kendaraan	1
id_driver	1
id_lokasi_asal	1
id_lokasi_tujuan	2
tanggal_pengangkutan	2026-10-13
waktu_mulai	NULL
waktu_selesai	NULL
jumlah_muatan	28.00
status_pengangkutan	DIJADWALKAN

Jika diterjemahkan:

Plain text Copy

```
Material    : Batubara
Asal        : Pit A
Tujuan      : Stockpile A
Kendaraan   : Dump Truck KT 1234 AB
Driver      : Joko Santoso
Muatan      : 28 ton
Status      : DIJADWALKAN
```

Ketika perjalanan dimulai:

Plain text Copy

```
waktu_mulai = 2026-10-13 09:00:00
status_pengangkutan = DALAM_PERJALANAN

Driver:
TERSEDIA → BERTUGAS

Kendaraan:
TERSEDIA → DIGUNAKAN
```

Ketika selesai:

Plain text Copy

```
waktu_selesai = 2026-10-13 09:45:00
status_pengangkutan = SELESAI

Driver:
BERTUGAS → TERSEDIA

Kendaraan:
DIGUNAKAN → TERSEDIA

Produksi:
500 → 472 ton tersedia
```

Ini menunjukkan bagaimana beberapa entitas saling berhubungan dalam satu proses.

9. PARAMETER_LINGKUNGAN

PARAMETER_LINGKUNGAN	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_parameter	INT, PK, AUTO_INCREMENT
nama_parameter	VARCHAR(100)
satuan	VARCHAR(30)
batas_minimum	DECIMAL(10,2), boleh NULL
batas_maksimum	DECIMAL(10,2), boleh NULL
keterangan	TEKS, Opsional

Parameter_Lingkungan adalah master indikator lingkungan yang akan diperiksa oleh HSE.

Untuk contoh simulasi data:

id_parameter	nama_parameter	satuan	batas_minimum	batas_maksimum	keterangan
1	pH Air	pH	6.00	9.00	Parameter kondisi keasaman air
2	Debu	µg/m³	NULL	100.00	Parameter tingkat debu
3	Kebisingan	dB	NULL	85.00	Parameter tingkat kebisingan
4	TSS	mg/L	NULL	50.00	Parameter padatan tersuspensi

Penjelasan: Entitas ini menyimpan parameter yang akan digunakan sebagai acuan monitoring. Misalnya sistem dapat membandingkan hasil pengukuran pH dengan nilai minimum dan maksimum yang tersimpan.

Catatan: angka batas di atas merupakan **contoh simulasi untuk proyek**, bukan pernyataan batas resmi/regulasi lingkungan.

10. MONITORING_LINGKUNGAN

MONITORING_LINGKUNGAN	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_monitoring	INT PK, AUTO_INCREMENT
id_lokasi	INT, FK
id_petugas	INT, FK
tanggal_monitoring	DATETIME
status_monitoring	ENUM(‘NORMAL’,‘PERINGATAN’)
tindak_lanjut	VARCHAR(255), Opsional
status_penanganan	ENUM(‘TIDAK_DIPERLUKAN’, ‘BELUM_DITANGANI’,‘DALAM_PENANGANAN’,‘SELESAI’)
catatan	TEXT, Opsional

Monitoring_Lingkungan adalah satu kegiatan pemeriksaan lingkungan yang dilakukan HSE pada lokasi dan waktu tertentu.

Contoh data:

Atribut	Data
id_monitoring	1
id_lokasi	1
id_petugas	3
tanggal_monitoring	2026-10-13 08:00:00
status_monitoring	PERINGATAN
tindak_lanjut	Pemeriksaan kondisi air dan monitoring ulang
status_penanganan	BELUM_DITANGANI
catatan	Ditemukan hasil pH di luar batas

Penjelasan: Monitoring ID 1 dilakukan di **Pit A** oleh **Andi Pratama** (`id_pegawai = 3`) pada tanggal 13 Oktober 2026 pukul 08.00.

Statusnya `PERINGATAN` karena terdapat hasil parameter yang tidak memenuhi batas.

Perlu diperhatikan bahwa `Monitoring_Lingkungan` merupakan **header kegiatan**, bukan tempat menyimpan setiap nilai pengukuran.

Nilainya disimpan di `Detail_Monitoring`.

11. DETAIL_MONITORING

DETAIL_MONITORING	
ATRIBUT	**TIPE DATA**
id_detail	INT, PK, AUTO_INCREMENT
id_monitoring	INT, FK
id_parameter	INT, FK
nilai_pengukuran	DECIMAL(10,2)
status_detail	ENUM(‘NORMAL’,‘PERINGATAN’)
catatan	TEXT, Opsional

Detail_Monitoring menyimpan hasil masing-masing parameter dalam satu kegiatan monitoring.

id_detail	id_monitoring	id_parameter	nilai_pengukuran	status_detail	catatan
1	1	1	5.20	PERINGATAN	pH berada di bawah batas
2	1	2	80.00	NORMAL	Kondisi normal
3	1	3	70.00	NORMAL	Kondisi normal
4	1	4	40.00	NORMAL	Kondisi normal

Penjelasan: Keempat record tersebut masih merupakan bagian dari **Monitoring ID 1 yang sama**.

Jika diterjemahkan:

Plain text

Copy

```
MONITORING #1
Pit A
13 Oktober 2026
Andi Pratama

├── pH Air
│   5,20
│   → PERINGATAN
│
├── Debu
│   80
│   → NORMAL
│
├── Kebisingan
│   70
│   → NORMAL
│
└── TSS
    40
    → NORMAL
```